기획과 개발 경험 · 배움에 열린 태도

기획하고, 직접 만들며 배움의 범위를 넓혀왔습니다.

기획·개발과 마케팅·수익화를 경험한 하동건입니다.

직접 맡은 일과 판단한 이유, 그 과정에서 확인한 결과를 소개합니다.

여행 서비스를 직접 기획해 엑스포에 출품한 경험에서,

광고 운영과 사용자 문의 응대를 맡았던 3개월의 인턴 경험까지.

제 이야기를 소개합니다 ↓

새로운 역할을 선택한 이유

기획에 대한 관심으로 시작해,
마케팅과 수익화까지 경험을 넓혔습니다.

프로젝트에서 시작된 기획에 대한 관심

학교에서 서버 개발을 공부하고, 모행에서는 기획과 PM도 맡았습니다. **이 경험으로 기획 업무에 관심이 생겨 트리거스에 합류했습니다.**

트리거스에서는 기획 회의에 참여하는 동시에 마케팅·수익화 인턴으로 광고 운영과 서비스 지표를 다뤘습니다.

직접 만든 광고로 사용자가 들어왔을 때

직접 만든 광고로 사용자가 유입되고, 구성한 광고 지면에서 수익이 발생했을 때 가장 큰 보람을 느꼈습니다.

서비스별 KPI를 매일 자동으로 기입하도록 만드는 AX 작업도 진행했습니다.

수익화 ↗

광고 미디에이션 등록·수익 분석

애드조 미팅 참석·보상 구조 이해

마케팅 ↗

HTML·영상 광고 소재 제작·수정

유입 성과·리텐션 분석

데이터·AX ↗

DAU·리텐션 보고 형식 개선

KPI 시트 자동 기입

CS ↗

사용자 문의 응대

불편 사항 공유·운영 개선

수익화 · 지면 생성, 미디에이션 등록, 데이터 분석

사용자의 보상과 광고주의 성과를 함께 봐야 한다는 걸 배웠습니다.

광고 매출

AdMob 지면과 여러 광고 네트워크

오퍼월 매출

Adjoe 등의 CPI·CPA 캠페인

경유 쇼핑 매출

쿠팡 경유 쇼핑

애드조 미팅에서 배운 오퍼월 보상 구조

설치와 플레이가 매출로 이어지는 구조를 배웠습니다.

당시 애드조 게임 오퍼월은 사용자가 게임을 설치하면 서비스에 수익이 발생하는 캠페인이 중심이었습니다. 설치당 300캐시로 참여를 유도하자 설치 수와 매출이 늘었지만, 실제 플레이는 부족했습니다. 게임사들이 고단가 캠페인을 중단하면서 **설치당 받는 매출 단가도 낮아졌습니다.**

저는 **애드조 미팅에서 단가 하락과 광고 파트너의 피드백**을 들으며 보상 정책을 바꾸려는 이유를 이해했습니다. 팀은 플레이를 유도하려고 보상을 미션당 300캐시로 바꿨습니다. 이후 설치율이 낮아져, 매출·설치 수·미션 달성률을 함께 유지할 균형점을 찾고자 했습니다.

AdMob 광고 지면을 다루며

광고를 얼마나 보여줄지에도 이유가 있었습니다.

처음에는 광고 노출이 많아지면 매출도 늘 것이라 생각했습니다. 지면에 따른 가치와 eCPM을 배우고, 보물상자 이용을 하루 15회로 제한하는 구조를 보며 광고 빈도와 사용자 경험을 함께 고려하게 됐습니다.

> **사용자가 광고를 보고 보상을 받는 흐름부터 서비스의 매출까지** 연결해 이해하는 경험이었습니다.

AdMob 광고 지면 생성 · 광고 네트워크 등록

마케팅 · 광고 소재 제작·수정과 성과 관찰

제가 예상한 매력과,
사용자가 반응한 메시지가 달랐습니다.

직접 테스트한 광고 소구

걷기 보상이 더 효과적일 것이라 예상했습니다.

다른 만보기 앱과 비교해 맥스워크의 걷기 보상이 크게 느껴져, '1,000보에 200캐시'가 더 효과적일 것으로 예상했습니다. HTML·영상 소재를 제작·수정하며 걷기 보상과 가입 보상을 앞세운 문구를 테스트했습니다.

걷기 보상 소구	가입 보상 소구
1,000보에 200캐시	**가입 시 1,500캐시 즉시 지급**

ROAS를 기준으로 운영한 캠페인에서 **가입 보상 문구를 쓴 HTML 소재의 클릭률이 더 높았고, 소재별 광고비 소진액도 가장 컸습니다. 어떤 혜택에 반응하는지 클릭률과 집행 결과를 확인하며 문구를 다듬어야 한다**는 점을 배웠습니다.

직접 만든 가설과 HTML 소재 개선

호기심을 끄는 퀴즈보다, 보상을 바로 알렸을 때 반응이 좋았습니다.

룰렛을 돌리면 1,500캐시 당첨을 안내하는 소재의 성과가 좋았습니다. 저는 **퀴즈로 흥미와 호기심을 끌고, 정답을 맞힌 뒤 보상을 알려주면 반응이 더 좋을 것**이라 생각해 퀴즈형 소재를 만들었습니다.

01 참고 · 룰렛형	02 반응 저조 · 퀴즈형	03 수정 · 보상 먼저
룰렛 돌리기 → 1,500캐시 당첨 안내	퀴즈 참여 → 정답 → 1,500캐시 당첨 안내	**"축하해요, 1,500캐시 당첨됐어요!"**

> **보상을 바로 알리는 소재는 퀴즈형보다 클릭률과 광고비 소진액이 높았습니다.** 이 경험을 통해 서비스의 강점과 차별점, 가입 시 받을 수 있는 혜택을 **한눈에 알아볼 수 있게 전달하는 것이 중요하다**고 느꼈습니다.

지표 분석에서 보고 형식 개선으로

DAU가 줄었다는 사실을 넘어,
원인을 좁혀볼 수 있도록 보고서를 바꿨습니다.

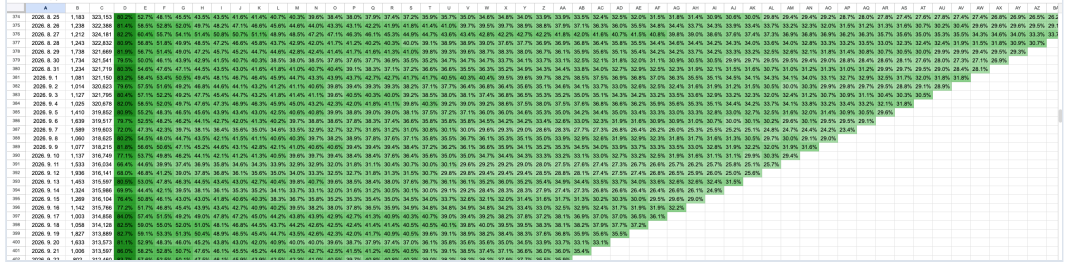
감소 이유를 보려면 데이터를 따로 찾아야 했습니다.

기존 보고서는 일간 활성 사용자 수(DAU)와 재방문율(리텐션)을 전일과 비교해 보여줬습니다. **광고비와 유입 데이터도 함께 보여주면 감소 원인을 좁히기 쉬울 것**이라 생각했습니다.

전일 비교만으로 놓치기 쉬운 요일 패턴을 구분하기 위해, 8주 추이를 보여주고 최근 한 주를 이전 주차의 같은 요일과 비교하도록 구성했습니다.

저는 지표의 배치와 비교 형식을 직접 만들고, 사수의 조언을 받아 비교 기준과 보고서 구성을 다듬었습니다.

개선 전 · 개별 수치를 확인하던 리텐션 시트



기존 리텐션 시트 일부 · 원본 확대 ↗

개선한 보고서를 매일 슬랙에 공유했습니다.

DAU·광고비·설치·리텐션을 같은 기간으로 정리했습니다. **개발자도 지표를 따로 대조하지 않고 변화가 생긴 구간을 함께 볼 수 있도록** 보고 형식을 통일했습니다.

다시 한다면, 보고서를 읽는 동료들의 의견을 더 듣겠습니다.

개발자와 다른 팀원들에게 **어떤 핵심 지표가 필요한지, 어떤 비교 기준과 배치가 한눈에 이해되는지** 구체적으로 묻고, 그 피드백을 보고서에 반영하겠습니다.

확인 순서와 개선한 보고서 함께 보기 ↓

개선한 결과물 · 확인 순서와 지표를 한눈에

8주 흐름에서 이상 구간을 찾고,
최근 한 주는 같은 요일끼리 자세히 보도록.

보고서에는 아래의 확인 순서에 맞춰 DAU·광고비·설치·리텐션을 배치했습니다. 두 보고서의 **리텐션 영역을 확대해 기간과 요일을 비교하는 방식을 보여드립니다.**

DAU가 감소하면, 아래 순서로 원인을 좁혀갑니다.

01 / 먼저 변화 확인

DAU 감소

8주 흐름과 같은 요일을 비교해 DAU가 떨어진 시점 확인

→

02 / DAU가 감소했다면

광고비·CPI

광고비가 줄었는지, CPI가 달라져 신규 유입이 감소했는지 확인

→

03 / 광고비·CPI에 문제가 없다면

오가닉 리텐션

오가닉도 하락했는지 확인해 서비스 자체의 문제 가능성 점검

→

04 / 오가닉이 하락했다면

이벤트·업데이트

리텐션이 낮아진 시점에 이벤트나 업데이트가 있었는지 확인

→

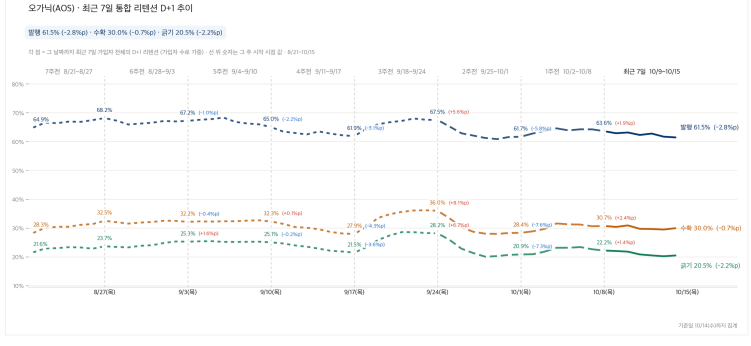
05 / 앞에서 원인을 못 찾았다면

논오가닉 유입 구성

코호트가 바뀌었는지, 특별한 광고 집행으로 유입 구성이 달라졌는지 확인

8주 흐름 · 리텐션 영역 확대

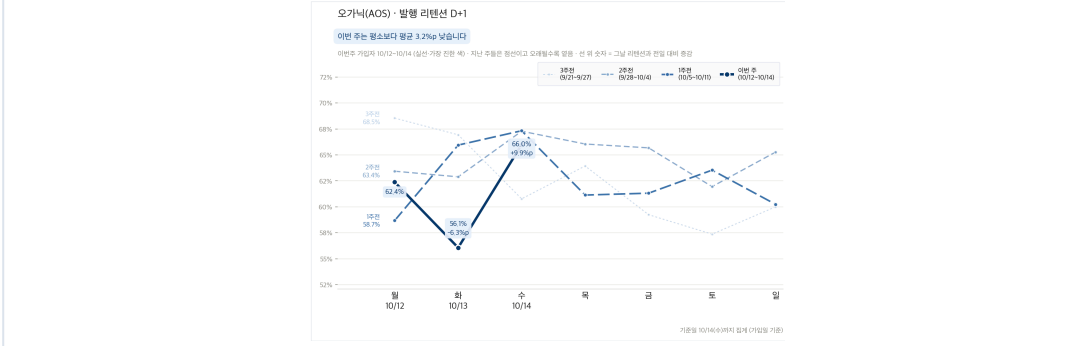
같은 날짜 축에서 최근 8주의 변화를 비교



캐시는내차지 AOS · 8/21~10/15 · 8주 전체 보고서 ↗

같은 요일 비교 · 주간 보고서 일부

이번 주와 지난 3주의 가입 다음 날 재방문율을 비교



동일 요일을 겹쳐 반복 패턴과 변화를 비교 · 주간 보고서 확대 ↗

와이파잉 · 캐시는내차지 CS

문의에서 반복되는 신호를 읽고, 운영 개선으로 연결했습니다.

01 / 장애 신호 공유

광고가 나오지 않는다는 문의가 동시에 들어왔습니다.

개별 사용자 문제를 넘어 서비스 차원의 문제일 수 있다고 판단해 **개발팀과 기획팀에 먼저 공유**했습니다. 확인 결과 AdMob 측의 광고 송출 문제였고, 사용자에게는 원인을 확인하며 조치 중이라고 안내했습니다.

배운 점

CS는 사용자와 가장 가까운 접점에서 불편을 듣고, 서비스의 문제를 빠르게 발견할 수 있는 역할이라는 점을 배웠습니다.

02 / 상품 구성 개선

룰렛의 중복 상품을 직접 정리했습니다.

쿠팡 경유 쇼핑으로 얻은 번개를 사용하는 룰렛에서, 카테고리별로 중복 상품이 많아 같은 상품이 계속 당첨된다는 문의가 있었습니다. **기존 상품과 가격대가 비슷한 다른 상품을 찾아, 중복되지 않도록 교체**했습니다.

배운 점

상품을 교체한 뒤, 상품이 다양해져 좋다는 사용자 리뷰가 달렸습니다. 우선순위에서 밀려 있던 문제를 직접 개선해 사용자의 만족으로 이어졌다는 점이 뿌듯했습니다.

지표에서 발견한 운영 문제도 있었습니다. 오가닉 리텐션과 친구 추천 가입이 함께 늘어난 날, 같은 추천 코드·비슷한 시간대·같은 IP로 여러 계정이 가입한 정황을 확인해 어뷰징 사용자를 식별하고 차단했습니다.

학교에서 시작한 기획·개발 경험

기획한 것을 직접 만들며,
서비스를 완성하는 경험도 쌓았습니다.

모행

AI 여행 일정 추천 서비스 · 2026.05.12 운영 종료

아이디어 제안 · 팀원 모집 · 기획·PM · 백엔드 1인 개발

직접 기획한 여행 서비스를 만들고 싶어, 프로젝트 경험이 필요한 친구들에게 아이디어와 엑스포 출품 목표를 제안했습니다. **AI 등 필요한 전공의 팀원을 모집해 6인 팀을 꾸리고**, 기획과 PM을 맡아 기능 우선순위와 일정을 조율했습니다.

백엔드 개발은 혼자 담당했습니다. 인증·AI 일정 생성 등 핵심 기능을 개발하고 배포했습니다. 오래 걸리는 AI 작업의 상태 확인·재시도와 장애 알림 기능도 만들었습니다.

> 약 3개월 동안 핵심 기능을 완성해 **2026 AI EXPO 출품이라는 첫 목표를 이뤘습니다.**

모행 개발 포트폴리오 보기 ↗

모두의 로밍

해외여행자를 위한 eSIM 서비스

백엔드 3인 중 B2B 계정 · 포인트 · 주문 후속 처리

백엔드 3인 중 **B2B 회원 가입·승인·인증, 포인트 적립·차감·정산과 프로모션 코드 기능**을 담당했습니다.

결제와 이메일·알림톡 처리를 분리해, 알림이 실패해도 주문은 처리되고 알림만 다시 보낼 수 있도록 했습니다.

> 웹훅 로그의 조회·보관 방식을 정리하고, 국가별 최저가 상품은 **필요한 데이터만 가져오도록 개선**했습니다.

모두의 로밍 개발 포트폴리오 보기 ↗

주니어를 키우는 환경 · 새로운 역할에 대한 도전

주니어를 키우는 환경에서,
새로운 일에 도전해 성과를 내고 싶습니다.

브랜드의 가치를 소비자에게 전하는 일에 공감합니다.

좋은 제품도 소비자가 어떤 점이 좋은지 이해할 수 있어야 선택으로 이어진다고 생각합니다. **좋은 브랜드의 이야기를 소비자에게 잘 전달하겠다는 방향**에 공감했습니다. 애딧을 알아보면서, 사람들이 관심 있게 보는 콘텐츠로 브랜드를 소개하는 에디토리얼 광고가 매력적으로 다가왔습니다.

광고 소재를 다뤄본 경험을 바탕으로, 브랜드가 전하고 싶은 메시지와 기대하는 성과를 먼저 파악하겠습니다. **크리에이터가 만들고 싶은 콘텐츠와 필요한 지원도 함께 듣고** 협업을 제안하겠습니다.

모행에서 아이디어를 설명하고 팀원을 모집하는 과정이 즐거웠습니다. 이 경험을 살려 **애딧앤아크의 방향에 맞는 크리에이터를 발굴해 애딧과 함께할 파트너를 늘리는 데 기여**하고 싶습니다.

가장 끌린 것은, 주니어를 제대로 키운다는 점입니다.

도제식으로 주니어를 키우겠다는 점이 가장 큰 지원 이유입니다. **사수 곁에서 어떻게 일을 진행하고 판단하는지 직접 보고, 질문하며 배우는 환경**에 매력을 느꼈습니다.

인턴 때는 맡은 업무에 AI를 활용해 초안을 만들고 사수의 피드백을 받아 수정했습니다. 이번에는 사수가 어떤 정보를 확인하고 왜 그런 판단을 하는지 함께 일하며 배우고 싶습니다. 이를 바탕으로 AI를 활용할 때도 필요한 정보와 결과를 스스로 판단하겠습니다.

사람들을 만나 이야기를 듣고, 서로 어떤 도움을 주고받을 수 있을지 함께 고민하겠습니다. 제 생각과 중간 결과를 먼저 공유하고, 피드백을 반영하며 맡은 일을 끝까지 진행하겠습니다.

현장에서 일의 목적과 판단 기준을 익히고,
파트너의 성과를 만드는 실행으로 이어가겠습니다.

하동건 hadonggun1124@gmail.com ↗ GitHub ↗

부록 A1 개선 전 리텐션 시트

전체 원본입니다. PDF 확대 기능으로 세부 수치를 확인할 수 있습니다.

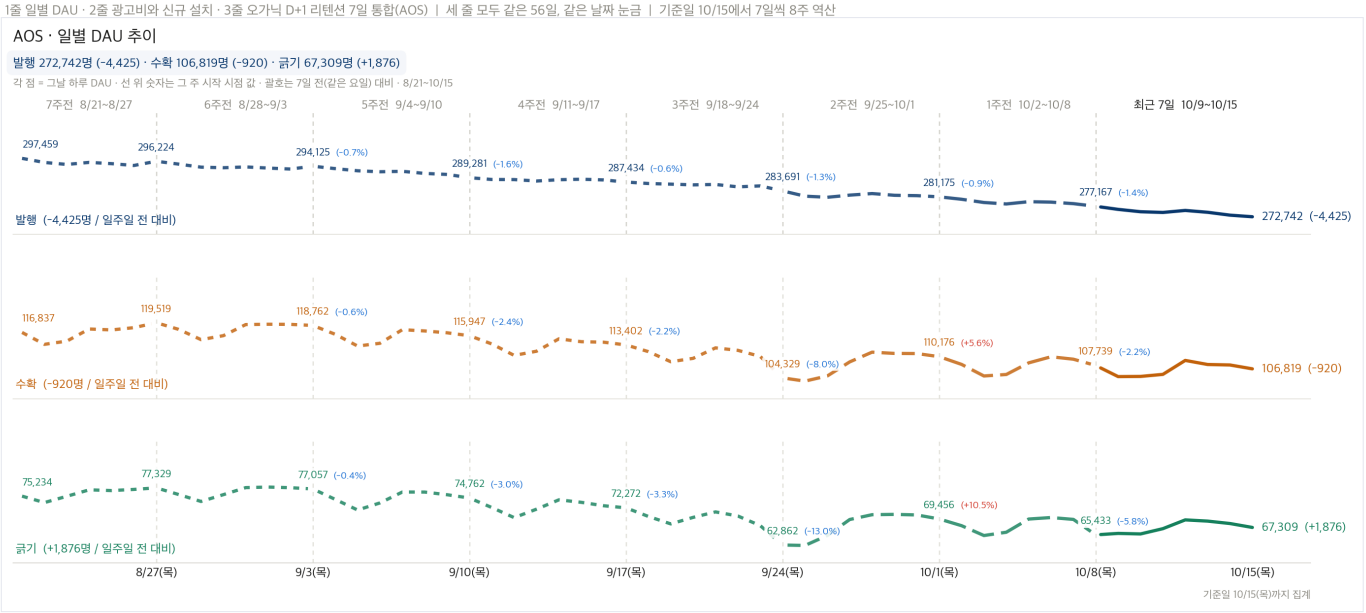
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA
374	2026. 8. 25	1,183	323,153	80.2%	52.7%	48.1%	45.5%	43.5%	43.5%	41.6%	41.4%	40.7%	40.3%	39.6%	38.4%	38.0%	37.9%	37.4%	37.2%	35.9%	35.7%	35.0%	34.6%	34.8%	34.0%	33.9%	33.9%	33.5%	32.4%	32.5%	32.0%	31.5%	31.8%	31.4%	30.9%	30.6%	30.0%	29.8%	29.4%	29.4%	29.2%	28.7%	28.0%	27.8%	27.4%	27.6%	27.8%	27.4%	27.4%	26.8%	26.9%	26.5%	26.2
375	2026. 8. 26	1,238	322,388	81.4%	58.5%	52.8%	52.0%	49.7%	48.2%	47.1%	46.6%	45.6%	44.6%	44.0%	43.3%	43.1%	42.2%	41.9%	41.8%	41.4%	41.0%	39.7%	39.5%	39.7%	38.9%	38.8%	37.9%	37.1%	36.3%	36.0%	35.5%	34.8%	34.4%	33.7%	34.3%	33.9%	33.4%	33.7%	33.2%	32.3%	32.0%	31.5%	31.2%	31.3%	31.6%	30.7%	30.2%	30.4%	29.6%	29.6%	29.6%	29.5%	29.1
376	2026. 8. 27	1,212	324,181	82.2%	60.4%	55.7%	54.1%	51.4%	50.8%	50.7%	51.1%	48.9%	48.5%	47.2%	47.1%	46.3%	46.1%	45.3%	44.9%	44.7%	43.6%	43.4%	42.8%	42.2%	42.7%	42.2%	41.8%	42.0%	41.6%	40.7%	41.5%	40.8%	39.8%	39.0%	38.6%	37.6%	37.4%	37.3%	36.9%	36.8%	36.9%	36.2%	36.3%	35.7%	35.6%	35.0%	35.3%	35.5%	34.3%	34.6%	34.0%	33.3%	33.7
377	2026. 8. 28	1,243	322,832	80.9%	56.8%	51.8%	49.9%	48.5%	47.2%	46.6%	45.8%	43.7%	42.9%	42.0%	41.7%	41.2%	40.2%	40.3%	40.0%	39.1%	38.9%	38.9%	39.0%	37.6%	37.7%	36.9%	36.9%	36.8%	36.4%	35.8%	35.5%	34.4%	34.6%	34.4%	34.2%	34.3%	34.0%	33.6%	34.0%	32.8%	33.3%	33.2%	33.5%	33.0%	32.3%	32.4%	32.4%	31.9%	31.5%	31.8%	30.9%	30.7%	
378	2026. 8. 29	1,738	321,669	81.9%	56.7%	51.4%	49.0%	47.2%	45.7%	45.2%	44.7%	44.6%	42.8%	42.4%	41.4%	41.7%	41.6%	41.3%	41.0%	39.8%	39.3%	39.6%	38.7%	38.3%	38.0%	36.7%	36.1%	35.9%	35.6%	35.1%	35.4%	34.2%	34.2%	33.7%	34.2%	33.3%	33.2%	32.5%	32.6%	32.1%	31.8%	31.4%	30.8%	30.7%	30.5%	30.0%	29.9%	29.9%	29.4%	29.5%	29.3%		
379	2026. 8. 30	1,734	321,541	79.5%	50.0%	46.1%	43.9%	42.9%	41.5%	40.7%	40.3%	38.5%	38.0%	38.5%	37.8%	37.6%	37.7%	36.9%	35.5%	35.2%	34.7%	34.7%	34.7%	33.7%	34.1%	33.7%	33.1%	32.5%	32.1%	31.8%	32.0%	31.1%	30.9%	30.5%	30.5%	29.9%	29.7%	29.5%	29.5%	29.4%	29.0%	28.8%	28.4%	28.6%	28.1%	27.6%	28.0%	27.3%	27.1%	26.9%			
380	2026. 8. 31	1,234	321,719	80.3%	54.6%	47.6%	47.1%	44.5%	43.5%	43.0%	41.6%	41.8%	41.0%	40.7%	40.4%	39.1%	38.3%	37.1%	37.2%	36.6%	36.6%	35.5%	36.3%	35.2%	34.9%	34.3%	34.4%	33.8%	34.0%	32.7%	32.9%	32.5%	32.3%	31.9%	32.1%	31.5%	31.6%	30.7%	31.0%	31.2%	31.3%	31.0%	31.2%	29.9%	29.7%	29.5%	29.0%	28.4%	28.1%				
381	2026. 9. 1	1,081	321,150	83.2%	58.4%	53.4%	50.5%	49.4%	48.1%	46.7%	46.4%	45.9%	44.7%	43.3%	43.9%	43.7%	42.7%	42.7%	41.7%	41.7%	40.5%	40.3%	40.4%	39.5%	39.6%	39.7%	38.2%	38.5%	37.5%	36.9%	36.8%	37.0%	36.3%	35.5%	35.1%	34.5%	34.1%	34.3%	34.1%	34.0%	33.1%	32.7%	32.9%	32.5%	31.7%	32.0%	31.8%	31.8%					
382	2026. 9. 2	1,014	320,623	79.6%	57.5%	51.6%	49.2%	46.8%	44.6%	44.1%	43.2%	41.2%	41.1%	40.6%	39.8%	39.4%	39.3%	39.3%	38.2%	37.1%	37.7%	36.4%	36.8%	36.4%	35.6%	35.1%	34.6%	34.1%	33.7%	33.0%	32.6%	32.5%	32.4%	31.6%	31.9%	31.2%	31.5%	30.5%	30.0%	30.3%	29.9%	29.8%	29.7%	29.5%	28.8%	29.1%	28.9%						
383	2026. 9. 3	1,127	321,795	80.4%	57.1%	52.2%	49.2%	47.7%	45.4%	44.7%	43.2%	41.8%	41.4%	41.1%	39.6%	40.5%	40.3%	40.0%	39.2%	38.5%	38.0%	38.1%	37.4%	36.8%	36.5%	35.3%	35.2%	35.0%	35.1%	34.3%	34.2%	33.2%	33.5%	33.6%	32.9%	33.2%	32.3%	32.0%	32.4%	31.2%	30.7%	30.9%	31.1%	30.4%	30.3%	30.5%								
384	2026. 9. 4	1,025	320,678	82.0%	58.5%	52.0%	49.7%	47.6%	47.3%	46.9%	46.3%	45.9%	45.0%	43.2%	42.3%	42.0%	41.8%	41.1%	39.8%	40.3%	39.2%	39.0%	39.2%	38.6%	37.5%	38.0%	37.5%	37.6%	36.8%	36.6%	36.2%	35.9%	35.6%	35.3%	35.1%	34.4%	34.2%	33.7%	34.1%	33.8%	33.2%	33.4%	33.2%	32.1%	31.8%									
385	2026. 9. 5	1,410	319,852	80.9%	55.2%	48.3%	46.5%	45.6%	43.9%	43.4%	43.0%	42.5%	40.6%	40.8%	39.9%	38.8%	39.0%	39.0%	38.1%	37.5%	37.2%	37.1%	36.0%	36.0%	34.6%	35.3%	35.0%	34.2%	34.4%	35.0%	33.4%	33.3%	33.0%	33.3%	32.8%	33.0%	32.7%	32.5%	31.6%	32.0%	31.4%	30.9%	30.5%	29.6%										
386	2026. 9. 6	1,639	319,517	79.7%	52.5%	48.2%	46.2%	44.1%	42.7%	42.0%	41.3%	40.2%	39.7%	38.8%	38.6%	37.8%	38.3%	37.4%	36.6%	35.8%	35.8%	35.8%	34.5%	34.2%	34.2%	33.4%	32.6%	33.0%	32.3%	31.9%	31.6%	30.9%	30.9%	31.0%	30.7%	30.0%	30.1%	30.2%	29.6%	30.1%	29.5%	29.5%	29.1%											
387	2026. 9. 7	1,589	319,603	72.0%	47.3%	42.3%	39.7%	38.1%	36.4%	35.6%	35.0%	34.6%	33.5%	32.9%	32.7%	32.7%	31.8%	31.2%	31.0%	30.8%	30.1%	30.0%	29.6%	29.3%	29.0%	28.6%	28.3%	27.7%	27.3%	26.8%	26.4%	26.2%	26.0%	25.3%	25.5%	25.2%	25.1%	24.8%	24.7%	24.4%	24.2%	23.4%												
388	2026. 9. 8	1,060	318,625	80.2%	54.5%	48.0%	44.7%	43.5%	42.1%	41.5%	41.1%	40.6%	40.3%	39.7%	38.2%	38.9%	37.8%	37.6%	37.1%	35.8%	35.5%	36.7%	36.1%	35.3%	35.1%	35.0%	33.9%	32.9%	32.6%	31.9%	32.9%	32.3%	31.8%	31.7%	31.6%	31.3%	30.5%	29.7%	30.0%	29.1%	29.0%													
389	2026. 9. 9	1,077	318,215	81.8%	56.6%	50.6%	47.1%	45.2%	44.6%	43.1%	42.8%	42.1%	41.0%	40.6%	40.6%	39.4%	39.4%	39.4%	38.4%	37.2%	36.2%	36.1%	36.6%	35.9%	34.1%	35.2%	35.3%	34.5%	34.0%	33.9%	33.7%	33.3%	33.5%	33.0%	32.8%	31.9%	32.2%	32.0%	31.9%	31.6%														
390	2026. 9. 10	1,137	316,749	77.1%	53.7%	49.8%	46.2%	44.1%	42.1%	41.2%	41.3%	40.5%	39.6%	39.7%	39.4%	38.4%	38.4%	37.6%	36.4%	35.6%	35.0%	35.0%	34.7%	34.4%	34.3%	33.3%	33.2%	33.1%	33.0%	32.7%	33.2%	32.5%	31.9%	31.6%	31.1%	31.1%	29.9%	30.3%	29.4%															
391	2026. 9. 11	1,533	316,034	66.4%	44.6%	39.9%	37.4%	36.9%	35.8%	34.6%	34.3%	33.9%	32.9%	32.9%	32.0%	31.8%	31.1%	30.4%	30.7%	30.0%	30.1%	29.6%	29.2%	29.2%	29.0%	28.0%	27.5%	27.6%	27.4%	27.3%	26.7%	26.6%	25.7%	26.2%	25.7%	25.8%	25.1%	25.7%																
392	2026. 9. 12	1,936	316,141	68.0%	46.8%	41.2%	39.0%	37.8%	36.8%	36.1%	35.6%	35.0%	34.0%	33.3%	32.5%	32.7%	31.8%	31.3%	31.5%	30.7%	29.8%	29.8%	29.4%	29.4%	29.4%	28.5%	28.8%	28.1%	27.4%	27.5%	27.4%	26.8%	26.5%	25.9%	26.0%	25.0%	25.6%																	
393	2026. 9. 13	1,453	315,597	80.5%	53.0%	47.8%	46.3%	44.5%	43.4%	43.0%	42.7%	40.4%	39.8%	40.7%	39.6%	38.5%	38.4%	38.0%	37.6%	36.7%	36.1%	36.1%	35.2%	36.0%	35.2%	35.4%	34.9%	34.4%	33.5%	33.7%	34.0%	33.6%	32.6%	32.6%	32.4%	31.5%																		
394	2026. 9. 14	1,324	315,986	69.9%	44.4%	42.1%	39.5%	38.1%	36.1%	35.3%	35.2%	34.1%	33.7%	33.1%	32.0%	31.6%	31.2%	30.5%	30.1%	30.0%	29.1%	29.2%	28.4%	28.3%	28.3%	27.9%	27.4%	27.3%	26.8%	26.6%	26.4%	26.4%	26.6%	26.1%	24.9%																		
395	2026. 9. 15	1,269	316,104	76.4%	50.8%	46.1%	43.0%	43.0%	41.8%	40.6%	40.3%	38.3%	36.7%	35.8%	35.2%	35.3%	35.4%	35.0%	34.5%	34.0%	33.7%	32.6%	32.1%	32.0%	31.4%	31.6%	31.7%	31.3%	30.2%	30.3%	30.0%	29.5%	29.6%	29.0%																			
396	2026. 9. 16	1,142	315,766	77.2%	51.7%	46.8%	45.4%	43.9%	43.4%	42.7%	40.9%	40.2%	39.5%	38.2%	38.0%	37.8%	36.5%	35.9%	34.9%	34.8%	34.8%	34.9%	34.8%	34.2%	33.4%	33.0%	32.5%	32.9%	32.4%	31.7%	31.9%	31.9%	32.2%																			
397	2026. 9. 17	1,003	314,858	84.0%	57.4%	51.5%	49.2%	49.0%	47.8%	47.2%	45.0%	44.2%	43.8%	43.9%	42.9%	42.7%	41.3%	40.9%	40.3%	40.7%	39.0%	39.4%	39.2%	38.2%	37.8%	37.2%	38.1%	36.9%	37.0%	37.0%	36.5%	36.1%																			
398	2026. 9. 18	1,058	314,128	82.5%	59.0%	55.0%	52.0%	51.0%	48.1%	46.8%	44.5%	43.7%	44.2%	42.6%	42.5%	42.4%	41.4%	41.4%	40.5%	40.5%	40.1%	39.8%	40.0%	39.5%	39.5%	38.3%	38.1%	38.2%	37.9%	37.7%	37.2%																			
399	2026. 9. 19	1,827	313,889	82.7%	59.1%	53.3%	51.3%	50.4%	48.9%	46.5%	45.4%	44.7%	43.5%	42.6%	42.3%	42.0%	41.7%	40.9%	40.5%	39.6%	39.1%	38.9%	38.2%	38.4%	38.3%	37.6%	36.8%	35.9%	35.6%	35.5%																			
400	2026. 9. 20	1,633	313,573	81.1%	52.9%	48.3%	46.0%	45.2%	43.8%	43.0%	42.0%	40.9%	40.0%	40.0%	39.6%	38.7%	37.9%	37.4%	37.0%	36.1%	35.8%	35.6%	35.6%	35.0%	34.5%	33.9%	33.7%	33.1%	33.1%																			
401	2026. 9. 21	1,006	313,597	86.0%	58.2%	52.8%	50.7%	47.6%	46.1%	45.5%	45.2%	44.6%	43.5%	42.7%	42.5%	41.5%	41.2%	40.5%	40.5%	39.1%	39.1%	38.5%	37.4%	37.1%	36.6%	36.0%	36.0%	35.4%																			
402	2026. 9. 22	802	312,460	83.7%	57.6%	52.5%	50.1%	47.5%	46.1%	45.9%	43.9%	42.5%	42.3%	41.0%	40.5%	39.7%	40.8%	40.8%	40.3%	39.0%	38.2%	38.2%	38.2%	37.9%	37.7%	35.5%	35.9%																			
403	2026. 9. 23	891	312,818	80.8%	53.8%	47.3%	45.8%	44.4%	42.5%	41.2%	41.1%	41.1%	39.0%	38.3%	36.6%	37.3%	36.0%	35.8%	34.3%	34.0%	33.7%	33.9%	33.7%	33.3%	33.2%	32.6%																			
404	2026. 9. 24	1,206	310,609	80.3%	55.5%	49.3%	46.9%	44.8%	43.9%	43.0%	41.5%	41.0%	39.7%	39.6%	39.1%	38.6%	38.3%	38.3%	37.5%	36.7%	35.9%	34.9%	34.5%	34.3%	32.9%																			
405	2026. 9. 25	1,355	308,261	77.6%	50.3%	45.8%	45.2%	42.8%	41.6%	40.9%	40.4%	38.8%	38.2%	38.1%	37.3%	36.6%	36.5%	36.2%	35.5%	34.9%	34.7%	34.1%	33.9%	33.4%																			
406	2026. 9. 26	1,140	307,739	77.8%	49.7%	43.8%	41.6%	40.6%	40.0%	39.8%	37.4%	37.5%	36.4%	35.3%	34.5%	34.1%	34.0%	34.0%	33.3%	31.8%	31.0%	31.1%	31.1%																			
407	2026. 9. 27	1,059	308,766	77.8%	50.4%	46.2%	43.2%	40.9%	40.9%	39.6%	38.2%	37.0%	36.3%	35.8%	34.3%	35.1%	35.0%	34.8%	33.2%	32.9%	32.0%	31.9%																			
408	2026. 9. 28	911	309,269	77.3%	52.8%	47.6%	45.3%	43.8%	43.0%	42.5%	41.2%	40.1%	41.1%	39.4%	38.9%	37.5%	37.5%	36.8%	36.8%	35.5%	36.1%	34.5%																			
409	2026. 9. 29	891	308,401	78.7%	54.0%	48.4%	46.7%	45.0%	44.4%	42.9%	42.2%	41.8%	40.5%	39.6%	39.2%	38.4%	38.2%	37.7%	37.7%	37.3%																			
410	2026. 9. 30	908	308,261	77.1%	53.6%	47.3%	45.2%	43.7%	43.2%	43.4%	41.1%	40.6%	37.9%	37.7%	38.2%	38.0%	37.1%	37.1%	37.0%																			
411	2026. 10. 1	1,000	307,644	76.5%	54.4%	48.5%	46.6%	46.0%	46.5%	43.8%	43.5%	41.5%	41.3%	39.9%	40.3%	40.2%	39.7%	39.0%																			
412	2026. 10. 2	963	306,538	77.6%	54.2%	48.7%	46.1%	44.8%	45.1%	41.6%	40.8%	39.9%	40.0%	40.0%	38.5%	38.3%	37.3%																			
413	2026. 10. 3	1,128	305,134	80.6%	53.5%	49.2%	46.8%	45.7%	44.2%	41.9%	44.0%	41.2%	40.3%	39.5%	39.1%	39.0%																			
414	2026. 10. 4	1,140	304,490	74.9%	50.6%	45.5%	43.3%	42.5%	41.6%	40.4%	39.3%	38.7%	37.9%	37.3%	37.3%																			
415	2026. 10. 5	1,161	305,566	76.4%	49.2%	45.7%	43.5%	42.5%	42.4%	40.4%	40.1%	38.2%	38.1%	37.2%																				
416	2026. 10. 6	940	305,221	77.6%	55.0%	50.4%	48.5%	47.7%	46.7%	45.3%	43.6%	41.9%	41.1%																					
417	2026. 10. 7	864	304,471	80.4%	56.8%	50.1%	47.2%	47.2%	45.4%	42.9%	41.1%	41.2%																						
418	2026. 10. 8	776	303,249	77.1%	51.9%	48.2%	46.9%	45.9%	44.9%	43.7%	41.6%																							
419	2026. 10. 9	991	301,983	75.9%	51.2%	46.2%	44.1%	41.6%	41.1%	40.3%																								
420	2026. 10. 10	987	300,949	73.0%	50.3%	45.6%	43.2%	41.3%	39.6%																									
421	2026. 10. 11	1,221	300,734	72.1%	49.6%	45.2%	43.8%	41.4%																										
422	2026. 10. 12	899	301,433	76.2%	51.7%	44.6%	42.6%																											
423	2026. 10. 13	877	300,553	71.2%	48.0%	43.4%																												
424	2026. 10. 14	842	299,313	81.8%	56.1%																													
425	2026. 10. 15	877	298,521	82.4%																														
426																																		
427	수확																																	

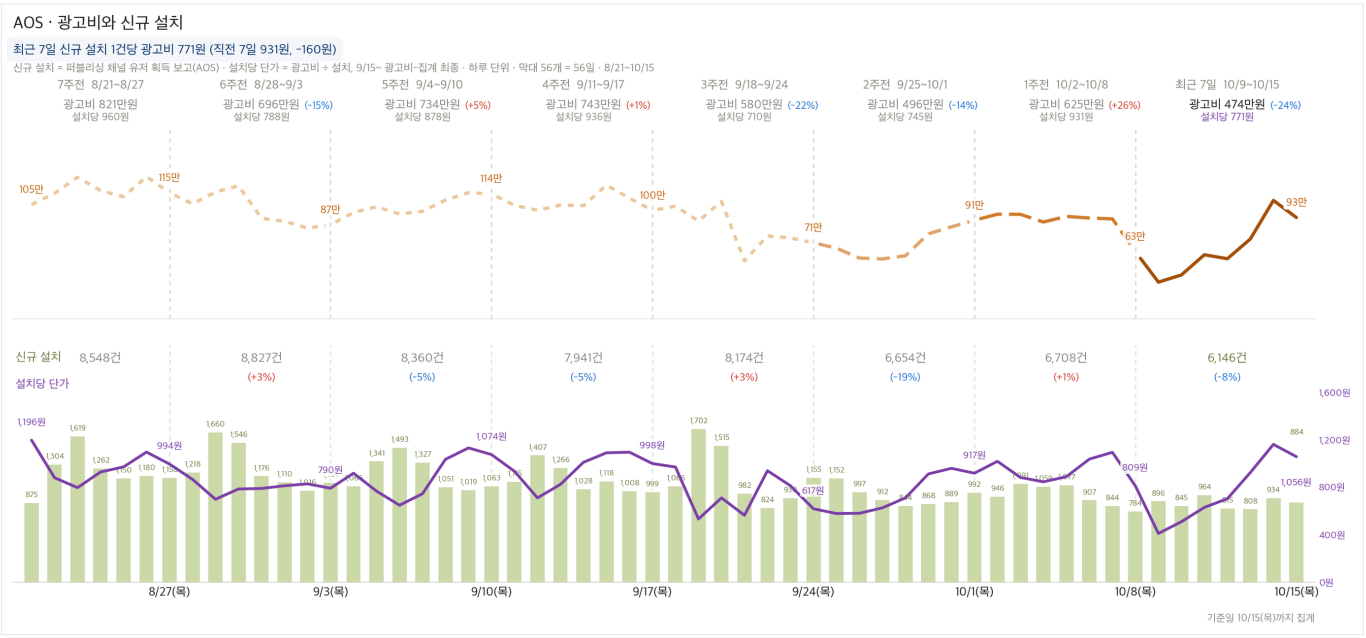
부록 A2 8주 전체 보고서

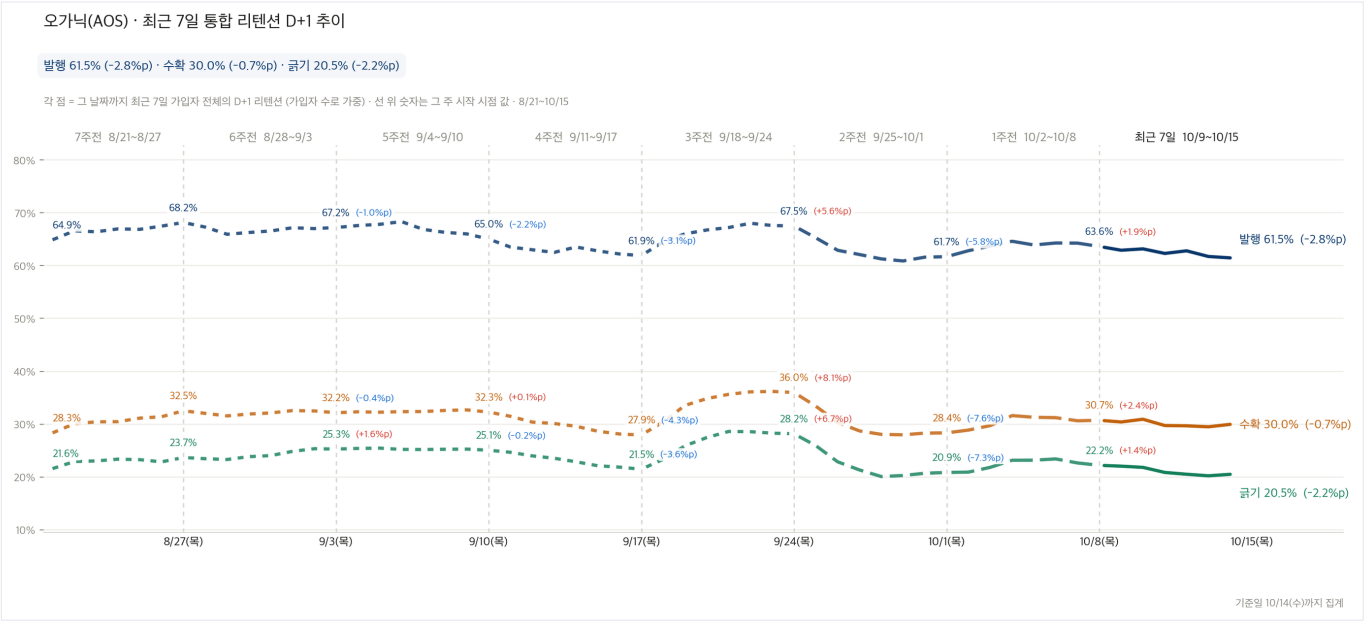
전체 원본입니다. PDF 확대 기능으로 세부 수치를 확인할 수 있습니다.

캐시는내차지 8주 추이 (AOS) · 8/21~10/15

1줄 일별 DAU · 2줄 광고비와 신규 설치 · 3줄 오가닉 D+1 리텐션 7일 통합(AOS) | 세 줄 모두 같은 56일, 같은 날짜 눈금 | 기준일 10/15에서 7일씩 8주 역산







부록 A3 주간 전체 보고서

전체 원본입니다. PDF 확대 기능으로 세부 수치를 확인할 수 있습니다.



Mohaeng(모행)

2025.12.30 - 2026.05.12 · 운영 종료

BE 1명, FE 1명, APP 1명, AI 2명, 디자인 1명

Node.js Nest.js TypeORM BullMQ PostgreSQL
MySQL Redis Docker AWS EC2 S3

모행은 여행 계획 수립 시간을 줄이기 위한 AI 기반 여행 일정 추천 서비스입니다. 여행 스타일, 예산, 동행 유형, 선호 지역과 날씨·관심사 데이터를 반영해 맞춤형 일정을 추천합니다.

담당 역할

- **아이디어 제안과 팀원 모집부터 PM 역할, 백엔드 설계·구현·배포·운영까지 주도**
- 유일한 백엔드 개발자로서 API 설계, 인증, AI 비동기 처리, DB 이전, 배포 자동화와 장애 대응 흐름 책임

주요 구현

- ### 기능 개발부터 배포까지

  초기 MVP 단계에서 백엔드 전 과정을 1인이 담당하며, 기능 추가와 운영 준비가 동시에 필요.
  API 구현뿐 아니라 DB 변경, 배포, 장애 확인까지 반복 가능한 개발 흐름 구축 필요.
  Nest.js 기반 서버 구조, 핵심 API, DB 마이그레이션, Docker/Nginx/GitHub Actions 배포 흐름 구축.
  약 3개월간 핵심 기능 설계·구현·배포 완료, 2026 AI EXPO 출품 가능한 운영형 서비스로 완성.

- ### AI 비동기 처리 파이프라인 구축

  AI 일정 생성은 처리 시간이 길고, Node 서버와 Python 서버 사이의 네트워크·로직 실패 가능성 존재.
  사용자 요청을 막지 않으면서 실패·무응답 작업을 추적하고 복구할 구조 필요.
  BullMQ 큐, HTTP Callback, polling, retry/backoff, Stale Job 정리 기준을 분리해 적용.
  API 블로킹 제거, 작업 상태 추적, 실패 확정·재시도 흐름 확보로 AI 처리 안정성 개선.

- ### 배포 자동화·장애 대응 구조 구축

  AWS 배포 과정에서 compose 파일 누락, 이미지명 전달 오류, 컨테이너 내부 DB host 설정 오류 발생.
  수동 확인에 의존하면 배포 실패 원인 파악과 장애 감지가 늦어지는 문제 존재.
  Docker Compose, Nginx, GitHub Actions 배포 검증, DB host 설정, Discord 알림 흐름 정리.
  배포 실패 지점 추적과 장애 알림 흐름 표준화, 1인 운영 환경의 대응 속도 개선.

- ### Redis 기반 인증·보안 고도화

  JWT만으로는 토큰 탈취·재사용 상황에서 서버가 즉시 세션을 끊기 어려운 한계 존재.
  OTP, OAuth 일회용 코드, rate limit, refresh token 갱신을 중앙에서 제어할 저장소 필요.
  Redis에 인증 코드·요청 제한·refresh token 해시 저장, Rotation 시 기존 토큰 교체 구조 구현.
  해시 불일치 시 사용자 토큰 전체 폐기 가능, 재사용 공격 대응과 인증 흐름 안정성 개선.

- ### 피드백 수집·운영 알림 체계 구축

  초기 운영 단계에서 사용자 불편 사항이 흩어지면 개선 우선순위 판단이 어려운 상황.
  서비스 내부 피드백을 개발자가 즉시 확인하고 후속 작업으로 연결할 구조 필요.
  피드백 수집 API와 Discord Webhook 연동, 운영 채널 실시간 전달 흐름 구현.
  사용자 의견 확인 속도 개선, 운영 피드백을 서비스 개선 작업으로 연결하는 루프 완성.

성능 개선 및 트러블 슈팅

- **좋아요 조회 N+1 제거**

  코스·블로그 목록 조회 후 각 항목의 isLiked를 개별 조회해 페이지 크기만큼 DB round-trip 증가. 항목 ID를 모아 userId + itemIds 기준으로 일괄 조회하고 Set으로 매핑해 **항목 10개 기준 11회, 20개 기준 21회였던 쿼리 수를 2회로 감소**.

- **AWS 이전 중 레거시 DB 이슈 해결**

  AWS 이전 과정에서 레거시 FK 제약과 MySQL·PostgreSQL 간 Date 처리 차이로 배포 환경 오류 발생. 문제 FK를 정리하고 Date 저장·비교 기준을 표준화해 로컬·운영 DB 간 동작 차이와 마이그레이션 리스크 감소.

주요 성과

- **백엔드 1인 개발로 핵심 기능 설계·구현·배포 완료**
- **기능 우선순위와 일정 흐름을 조율해 6인 팀의 MVP 개발 완료에 기여**
- **2026 AI EXPO 출품**

문제 발견과 의사결정

- AI 일정 생성은 처리 시간이 길지만 초기 트래픽 규모에서는 SSE나 WebSocket의 연결 유지·유실 대응 비용이 더 크다고 판단. 우선 polling으로 구현 복잡도를 낮추고, 작업 상태는 서버에서 관리해 추후 실시간 알림 구조로 확장 가능하게 설계.
- JWT만으로는 refresh token 탈취·재사용 상황에서 서버가 즉시 세션을 무효화하기 어렵다고 판단. refresh token 원문 대신 해시를 Redis에 저장하고 Rotation 구조를 적용해 재사용 탐지와 강제 폐기 가능성 확보.
- Google Place API 정책상 장소 데이터 무기한 저장 불가 문제 확인. 매 요청마다 API를 호출하면 비용과 응답 시간이 커지므로, 장소 updated_at 기준 30일 캐시 갱신 구조로 정책 준수와 호출 비용 최적화를 함께 해결.
- 좋아요 여부 조회는 Promise.all로 병렬화해도 DB round-trip 수가 페이지 크기만큼 증가하는 구조는 그대로라고 판단. 응답 속도보다 쿼리 수 자체를 줄이는 것이 핵심이라 보고, batch query + Set 매핑 방식으로 전환.

회고 및 느낀 점

- 모행은 직접 떠올린 아이디어에서 시작해 팀원을 모집하고, 일정 조율과 기능 방향을 정리하며 PM 역할까지 함께 맡아 주도적으로 이끌어간 프로젝트입니다. 서버 1인 개발자로 인증, AI 비동기 처리, DB, 배포, 장애 대응까지 책임져야 했기 때문에 많은 시간과 노력이 필요했습니다. 이 과정에서 AI 도구를 적극 활용해 생산성을 높였지만, 최종 설계와 검증은 직접 책임지며 운영 가능한 구조를 만드는 경험을 쌓았습니다.

모두의 로밍

2025.07.15 ~ 운영 중 https://moduroaming.kr/

BE 3명, FE 3명, APP 2명, DevOps 2명

Node.js | Nest.js | MySQL | Axios | Docker | EC2 | S3 | TypeORM | RabbitMQ | Redis

해외여행자의 로밍 준비와 사용 과정을 간소화한 eSIM 기반 서비스입니다. 사용자는 국가별 요금제를 비교해 즉시 개통할 수 있고, 이후 사용량 확인과 고객 지원까지 하나의 흐름 안에서 해결할 수 있습니다.

담당 역할

- **백엔드 3인 중 B2B 회원 계정 흐름, 포인트 정산·적립·차감, 프로모션 코드, 주문 후속 비동기 처리 담당**
- 요구사항 반영부터 API 설계, 데이터 처리 흐름 정리, 운영 중 성능 이슈 분석과 개선까지 수행

주요 구현

- **B2B·포인트 도메인 개발**

  B2B 제휴 계정, 포인트 정산, 프로모션 코드가 주문 상태와 함께 처리되어야 하는 구조.
  승인된 B2B 계정만 혜택을 사용하고, 적립·차감·정산 이력을 일관되게 추적할 기준 필요.
  포인트 정산·적립·차감·조회 기능, 프로모션 코드 API, 주문 상태 기반 정산 플로우 구현.
  B2B 회원 운영과 포인트 처리 기준을 API로 일관화하고, 정산·차감 흐름 안정성 확보.

- **비동기 이벤트 처리**

  결제 완료 후 이메일·구매확정 알림톡을 동기 처리하면 외부 연동 실패가 주문 흐름을 지연.
  핵심 결제 처리와 후속 알림 작업을 분리하면서 실패 작업을 복구할 구조 필요.
  주문 이벤트를 Outbox에 저장하고, RabbitMQ 기반 consumer에서 메일·알림톡 비동기 처리.
  주문 안정성을 유지하면서 후속 작업 재시도와 복구가 가능한 이벤트 처리 흐름 확보.

- **B2B 인증·계정 개발**

  B2B 계정은 승인·반려, 초대 기반 생성, 신규 IP 접속 검증 등 일반 사용자와 다른 운영 조건 존재.
  승인 전 접근을 제어하고, 비정상 접속을 확인하며, 계정 생성과 로그인 이력을 추적할 필요.
  B2B 회원가입, 승인·반려, 초대 계정 생성, 신규 IP OTP 인증, 로그인 이력 조회 기능 구현.
  B2B 계정 운영 상태 추적과 보안 인증 흐름을 확보해 운영자 관리 효율 개선.

성능 개선 및 트러블 슈팅

- **웹훅 로그 조회 성능 개선**

  웹훅 로그 테이블에 약 26만 건 누적, 완료 로그 증가로 조회 지연 발생.
  자주 쓰는 조회 조건 최적화와 완료 로그 정리 필요. 단, PENDING 로그는 재시도 추적을 위해 유지 필요.
  조회 조건 기준 인덱스 적용, SUCCESS/FAILED 로그 5,000건 단위 삭제 스케줄러 도입.
  PENDING 로그 무결성을 유지하면서 조회 응답시간을 **1,430ms에서 5ms로 단축**.

- **나라별 eSIM 최저가 조회 API 성능 개선**

  국가별 최저가 상품은 1건만 필요하지만, 기존 구조는 후보 상품을 모두 조회한 뒤 애플리케이션에서 후처리.
  국가 코드가 많아질수록 불필요한 데이터 로딩과 응답 지연이 커지는 병목 해결 필요.
  국가 코드 유형별 조회 전략 분리, ROW_NUMBER() 기반 raw SQL, 복합 인덱스, 배치 처리 적용.
  DB에서 국가별 최저가 1건만 반환하도록 개선해 응답시간을 **1,386ms에서 100~200ms 수준으로 단축**.

주요 성과

- **MAU 약 1,000명**
- **앱스토어 해외 로밍 관련 순위 2위**

문제 발견과 의사결정

- 주문 성공 여부는 사용자 결제 경험의 핵심 흐름이기 때문에, 이메일·알림톡 같은 외부 연동 실패가 주문 상태를 흔들면 안 된다고 판단했습니다. 결제 완료 상태 변경과 후속 이벤트 저장을 **같은 트랜잭션**으로 묶고, 이후 **Outbox**를 읽은 **RabbitMQ** worker가 이벤트를 발행하도록 분리해 상태 정합성과 재시도 가능성을 확보했습니다.

- 웹훅 로그는 모든 상태를 동일하게 보관하면 조회 성능이 계속 악화되지만, PENDING 로그까지 삭제하면 재시도 추적이 깨질 수 있다고 판단했습니다. 그래서 완료 상태인 SUCCESS/FAILED만 주기적으로 정리하고, PENDING은 유지하는 방식으로 성능과 추적 안정성을 함께 맞췄습니다.

- 나라별 eSIM 최저가 조회는 복잡한 도메인 객체보다 국가별 최저가 1건을 빠르게 반환하는 것이 핵심이라고 판단했습니다. ORM 후처리보다 DB에서 ranking을 끝내는 방식을 선택하고, **raw SQL**과 배치 처리로 필요한 데이터만 읽도록 전환했습니다.

회고 및 느낀 점

- 백엔드 3인 협업 환경에서 B2B 계정, 포인트 정산, 프로모션 코드, 주문 후속 비동기 처리, 조회 성능 개선을 담당했습니다. 운영 중인 서비스에서는 기능 추가보다 기존 결제·정산 흐름에 미치는 영향과 복구 가능성을 함께 고려해야 한다는 점을 체감했습니다. 협업 환경에서도 맡은 도메인의 데이터 흐름과 운영 품질을 끝까지 책임지는 기준을 갖게 되었습니다.